



artdmx-bridge32

Art-Net-zu-DMX512-Gateway

Benutzerhandbuch

Firmware-Version 2.3.0-web-dmx

Dokumentrevision 1.1 — Juni 2026

Copyright © 2026 Richard Smetana

Lizenziert unter [GNU GPL v3 oder später](#)

1. Sicherheit und bestimmungsgemäße Verwendung
2. Produktübersicht
3. Anforderungen und Spezifikationen
4. Hardwareinstallation
5. Ersteinrichtung
6. Netzwerkzugriff
7. Weboberfläche
8. Konfigurationsreferenz
9. DMX-Testmodus
10. Konfigurationssicherung und Wiederherstellung
11. Kanalfilter (Port 2)
12. LED-Anzeigen
13. Art-Net-Betrieb
14. Firmware-Updates (OTA)
15. Werkseinstellungen
16. Serieller Monitor und Protokollierung
17. Fehlersuche
18. Technische Support-Informationen

1. Sicherheit und bestimmungsgemäße Verwendung

Wichtig. Dieses Gerät wird mit Niederspannungs-Steuerleitungen verbunden (DMX512, RS-485, GPIO). Es ersetzt keine qualifizierte Elektroinstallation für netzbetriebene Scheinwerfer. Installation und Betrieb müssen gemäß den lokalen Vorschriften erfolgen.

artdmx-bridge32 wandelt über WiFi empfangene **Art-Net**-Lichtsteuerdaten in **DMX512**-Ausgabe für professionelle Lichtsteuerung um. Es ist für Festinstallationen, mobile Setups und Prüfaufbauten vorgesehen, bei denen Art-Net die primäre Steuerquelle ist.

- Nur mit der empfohlenen ESP32-Versorgungsspannung und passend ausgelegten RS-485-Transceivern betreiben.
- Das Gerät nicht Feuchtigkeit aussetzen, außer das Gehäuse ist für die jeweilige Umgebung geeignet.
- Geschirmte oder verdrehte DMX-Leitungen verwenden, die für RS-485 geeignet sind.
- Lange DMX-Leitungen gemäß den Vorgaben des Geräteherstellers terminieren.

2. Produktübersicht

artdmx-bridge32 ist ein ESP32-basiertes Gateway, das:

- **Art-Net**-Universen über WiFi empfängt
- **DMX1** am primären RS-485-Port ausgibt (immer aktiv)
- optional **DMX2** an einem zweiten RS-485-Port mit Kanalfilter ausgibt
- optional einen **kabelgebundenen DMX-Eingang** an Port 2 als Fallback verwendet, wenn Art-Net inaktiv ist
- ein integriertes **Web-Dashboard**, **Konfigurationsseiten** und **DMX-Testwerkzeuge** bereitstellt
- Einstellungen im **nichtflüchtigen Flashspeicher (NVS)** speichert

Hinweis. Port 2 wird entweder als **DMX2-Ausgang** oder als **kabelgebundener DMX1-Eingang** verwendet, niemals beides gleichzeitig. Eine Änderung dieses Modus erfordert einen Neustart.

Hauptfunktionen

Funktion	Beschreibung
Web-Dashboard	Live-Status, Traffic-Anzeigen, laufendes Log, Setup- und Testmodus-Banner
Web-Konfiguration	WiFi, Hostname, Art-Net, DMX-Timing, Debug-Logging, Werkseinstellungen; englische oder deutsche Oberfläche auf der Konfigurationsseite
Konfigurationssicherung	Herunterladen/Hochladen editierbarer <code>artdmx-bridge32.conf</code> -Textdateien
DMX-Testseite	16 manuelle Slider; Art-Net wird ignoriert, solange der Testmodus aktiv ist
mDNS	Zugriff über <code>http://<hostname>.local</code>
Setup-Access-Point	Automatischer AP, wenn die WiFi-Verbindung innerhalb von 5 Sekunden fehlschlägt
ArduinoOTA	Drahtlose Firmware-Updates aus der Arduino IDE

3. Anforderungen und Spezifikationen

Hardwareanforderungen

Komponente	Spezifikation
Controller	ESP32-Modul (z. B. ESP32-WROOM-32, ESP32-WROOM-DA)
RS-485	MAX485 oder kompatibel — einer für DMX1, optional ein zweiter für Port 2
LEDs (optional)	GPIO 13, 14, 22 mit Vorwiderständen (330 Ω –1 k Ω)
Reset-Eingang (optional)	GPIO 15 nach GND, 3 s halten für Werkseinstellungen
Stromversorgung	Stabile 3,3 V / 5 V gemäß Spezifikation deines ESP32-Boards

Software- / Netzwerkanforderungen

Element	Anforderung
WiFi-Netzwerk	2,4 GHz WPA/WPA2 (oder offener AP für die Ersteinrichtung)
Lichtsoftware	Art-Net-Sender (Universum muss zur Gerätekonfiguration passen)
Webbrowser	Moderner Browser für Dashboard und Konfiguration
Arduino IDE (OTA)	Für drahtlose Firmware-Updates; ESP32-Boardpaket 2.x oder 3.x

Standard-Betriebsparameter

Parameter	Werkseinstellung
Hostname	artdmx-bridge32
Art-Net-Universum	0
Art-Net-Timeout	15000 ms
DMX-Refresh-Intervall	30 ms
DMX-Paketgröße	Volle 512-Kanal-Pakete aktiviert
DMX2-Ausgang	Deaktiviert
Kabelgebundener DMX1-Eingang	Deaktiviert
Kanalfilter	Kanäle 1–512
Serieller Monitor	115200 Baud
Oberflächensprache (Konfiguration)	Automatisch (Browser)

4. Hardwareinstallation

4.1 DMX1-Ausgang (primärer Port)

ESP32 GPIO	MAX485-Pin	Funktion
GPIO 17	DI	UART TX → DMX-Daten
GPIO 16	RO	UART RX
GPIO 4	DE + /RE	Treiberfreigabe (DE und /RE gemeinsam verbinden)
GND	GND	Gemeinsame Masse
—	A / B	DMX+ / DMX– zu den Geräten

4.2 Zweiter Port (DMX2-Ausgang oder DMX1-Eingang)

ESP32 GPIO	MAX485-Pin	Funktion
GPIO 19	DI	TX für DMX2-Ausgang
GPIO 18	RO	RX für kabelgebundenen DMX1-Eingang
GPIO 21	DE + /RE	Treiberfreigabe
GND	GND	Gemeinsame Masse
—	A / B	DMX+ / DMX– Leitung

4.3 Status- und Traffic-LEDs

GPIO	Funktion
GPIO 13	DMX1-Ausgangsaktivität (~150 ms Blitz pro Paket)
GPIO 14	DMX2-Ausgangs- oder DMX1-Eingangsaktivität
GPIO 22	WiFi- / OTA- / DMX-Teststatus (siehe Abschnitt 12)
GPIO 15	Werkseinstellungen — 3 Sekunden LOW halten

5. Ersteinrichtung

5.1 Firmware flashen

1. ESP32-Boardpaket und die benötigten Bibliotheken installieren (`esp_dmx` 4.x, `ArtnetWifi`).
2. `secrets.h.example` nach `secrets.h` kopieren und Standard-WiFi- sowie OTA-Zugangsdaten eintragen.
3. `artdmx-bridge32.ino` in der Arduino IDE öffnen, Board und Port auswählen und hochladen.
4. Bei ESP32 Arduino Core 3.3.x kann ein `esp_dmx`-Bibliothekspatch für Kompilierung und kabelgebundenen DMX1-Eingang nötig sein — siehe Projekt-README.

5.2 Bootvorgang prüfen

Seriellen Monitor mit **115200 Baud** öffnen. Ein erfolgreicher Start zeigt:

```
artdmx-bridge32 2.3.0-web-dmx starting...  
Copyright (C) 2026 Richard Smetana  
Licensed under GNU GPL v3 or later  
DMX test mode off (default after boot)
```

5.3 Mit WiFi verbinden

Das Gerät verwendet WiFi-Zugangsdaten aus NVS (nach dem ersten Speichern über das Webinterface) oder beim ersten Start aus `secrets.h`. Wenn die Verbindung innerhalb von **5 Sekunden** fehlschlägt, startet ein Setup-Access-Point:

Element	Wert
Setup-SSID	<code><hostname>-setup</code> (Standard: <code>artdmx-bridge32-setup</code>)
Weboberfläche	Gateway-IP aus dem seriellen Log und dem Dashboard-Banner

Computer oder Telefon mit der Setup-SSID verbinden, Geräte-IP im Browser öffnen und auf der Seite **Configuration** die WiFi-Zugangsdaten eingeben. Bei Hinweis speichern und neu starten.

6. Netzwerkzugriff

6.1 Zugriffs-URLs

Methode	URL / Adresse	Verwendung
mDNS	http://<hostname>.local	Normalbetrieb im LAN (Standard: http://artdmx-bridge32.local)
IP-Adresse	http://<device-ip>	Wenn mDNS nicht verfügbar ist
Setup-AP	Gateway-IP aus dem seriellen Log	Wenn WiFi nicht konfiguriert oder nicht erreichbar ist

6.2 DHCP-Hostname

Der konfigurierte **Hostname** wird als DHCP-Clientname an den Router gesendet. Er sollte in der Clientliste des Routers als `artdmx-bridge32` (oder dein eigener Name) erscheinen, nicht als `esp32-xxxxxx`. Hostname auf der Konfigurationsseite ändern und neu starten, wenn dein Router alte Leases zwischenspeichert.

6.3 WiFi-Zuverlässigkeit

Die Firmware verbindet automatisch neu, wenn die Verbindung verloren geht. Die Verbindung wird alle **2 Sekunden** geprüft (gültige IP und AP-Zuordnung). Die Status-LED blinkt einfach, während die Verbindung aufgebaut wird.

6.4 Web-Login (optional)

Wenn auf der Konfigurationsseite ein **Web-Passwort** gesetzt ist, benötigen alle Webseiten HTTP-Basic-Authentifizierung:

Feld	Wert
Benutzername	Geräte-Hostname (Standard: <code>artdmx-bridge32</code>)
Passwort	Web-Passwort aus der Konfiguration

Web-Passwort leer lassen, um die Authentifizierung zu deaktivieren. WiFi- und OTA-Passwörter sind getrennt.

7. Weboberfläche

Alle Seiten enthalten eine Navigationsleiste (**Dashboard** · **Config** · **DMX Test**), Logo, Hostname-Kopfzeile und eine Fußzeile mit Copyright und GPL-Lizenzlink.

7.1 Dashboard (/)

Aktualisiert sich alle **500 ms**.

Bereich	Beschreibung
Setup-Banner	Orangefarbenes Banner im AP-Modus mit Setup-SSID und URL
DMX-Test-Banner	Violettes Banner, wenn der DMX-Testmodus aktiv ist
DMX-Traffic	Webanzeigen für DMX1 out, DMX2 out, DMX1 in — etwa 2 s nach dem letzten Paket aktiv
Statusraster	Hostname, URL, IP, RSSI, Laufzeit, Heap, OTA, Art-Net, DMX-Test, Universum, Refresh, Port-Modi, Filter
Serieller Log	Letzte 32 Logzeilen; automatisches Scrollen, außer du scrollst nach oben

7.2 Konfiguration (/config)

Die Konfigurationsseite unterstützt Beschriftungen auf **Englisch** und **Deutsch**. Unter **Gerät** die **Oberflächensprache** wählen: *Automatisch* (Browsersprache), *Englisch* oder *Deutsch*. Gilt nur für diese Seite; Dashboard und DMX-Test bleiben auf Englisch. Zum Speichern im Flash **Speichern** verwenden.

Schaltfläche / Aktion	Beschreibung
Save	Einstellungen in den Flashspeicher schreiben
Save and Reboot	Einstellungen speichern und Gerät neu starten
Reboot	Neustart ohne Speichern von Änderungen
Download .conf	Alle Einstellungen als Textdatei exportieren
Upload / Upload and Reboot	Einstellungen aus Datei oder eingefügtem Text importieren
Factory reset	Alle Einstellungen löschen (Bestätigung erforderlich)

7.3 DMX Test (/dmx-test)

Vollständige Dokumentation des DMX-Testmodus siehe Abschnitt 9.

8. Konfigurationsreferenz

Einstellungen werden in NVS im Namespace `artdmx-bridge32` gespeichert. Nach dem ersten Speichern über das Webinterface bleiben Werte über Neustarts hinweg erhalten.

Einstellung	Standard	Hinweise
WiFi SSID / Passwort	Aus secrets.h	Neustart nach Änderung empfohlen
Oberflächensprache	Automatisch	UI der Konfigurationsseite: 0 = automatisch, 1 = Englisch, 2 = Deutsch (<code>ui_lang</code> in <code>.conf</code>)
Hostname	artdmx-bridge32	mDNS, OTA, DHCP-Name, Web-Benutzername (max. 31 Zeichen)
Web-Passwort	(leer)	Aktiviert HTTP-Basic-Auth, wenn gesetzt
OTA-Passwort	Aus secrets.h	Leer = OTA ohne Passwort
Art-Net-Universum	0	Muss mit der Lichtsoftware übereinstimmen
Art-Net-Timeout	15000 ms	Inaktive Zeit bis zum kabelgebundenen Eingangs-Fallback
DMX-Refresh-Intervall	30 ms	Wiederholrate für Hold-Dimmer
Volles 512-Kanal-Paket senden	Ein	Aus sendet nur den aktiven Kanalbereich
DMX2-Ausgang aktivieren	Aus	Gefilterter Art-Net-Spiegel auf Port 2; Neustart erforderlich
Kabelgebundenen DMX1-Eingang aktivieren	Aus	Deaktiviert DMX2; nutzt Port 2 als Eingang; Neustart erforderlich
Kanalfilter Start / Ende	1 / 512	Kanalbereich für Port 2 — siehe Abschnitt 11
Art-Net-Konsolenlog	Aus	Aus / passend / ignoriert / alle Universen
Debug-Log Kanal Start / Ende	1 / 4	Kanäle, die in Logzeilen angezeigt werden
Jedes N-te Paket loggen	1	Logmenge reduzieren (z. B. 10, 100)
Nur bei Wertänderung loggen	Aus	Identische aufeinanderfolgende Frames überspringen

Neustart erforderlich, damit Änderungen an WiFi, Hostname, Aktivierung von DMX2-Ausgang und kabelgebundenem DMX1-Eingangsmodus vollständig wirksam werden.

9. DMX-Testmodus

Die DMX-Testseite ermöglicht die manuelle Steuerung von DMX1 für Prüfaufbauten und Inbetriebnahme.

Bedienelement	Beschreibung
DMX test mode	Wenn aktiviert, wird Art-Net ignoriert und die Sliderwerte steuern DMX1. Das Dashboard zeigt ein violettes Banner. Die GPIO-22-Status-LED atmet.
Send DMX only when slider moved	Standard EIN — DMX wird nur gesendet, wenn ein Slider bewegt wird. AUS = kontinuierlicher Refresh im konfigurierten Intervall.
Update sliders from Art-Net	Wenn der Testmodus AUS ist, werden eingehende Art-Net-Werte auf den Seitenslidern gespiegelt (nur Anzeige, 500-ms-Abfrage).
Start channel	Erster von 16 aufeinanderfolgenden Kanälen (1–497)
16 Slider	Bereich 0–255; werden beim Öffnen der Seite aus dem letzten Art-Net-Frame geladen
Pufferanzeigen	Ansicht des Sliderbereichs und vollständiger 512-Kanal-Puffer; Refresh-Schaltfläche aktualisiert den vollständigen Dump

Nur zur Laufzeit. DMX-Testmodus und seine Checkboxen werden nach jedem Einschalten auf AUS zurückgesetzt. Sie werden nicht in NVS gespeichert.

10. Konfigurationssicherung und Wiederherstellung

Alle dauerhaften Einstellungen können als Klartextdatei `artdmx-bridge32.conf` exportiert und importiert werden.

10.1 Download

Konfigurationsseite → **Download .conf**, oder `GET /api/config/download`.

10.2 Upload

Datei auswählen oder Text einfügen → **Upload** oder **Upload and Reboot**.

10.3 Dateiformat

- Eine Einstellung pro Zeile: `key=value`
- Zeilen, die mit `#` beginnen, sind Kommentare
- Boolesche Werte: `true` oder `false`
- Werte mit Leerzeichen in Anführungszeichen setzen: `wifi_pass="my secret"`
- Alle Schlüssel aus der heruntergeladenen Datei sind beim Upload erforderlich (optional `ui_lang` — wenn weggelassen, bleibt die aktuelle Sprache erhalten)

Validierung. Syntaxfehler, unbekannte Schlüssel, doppelte Schlüssel, fehlende Schlüssel oder ungültige Werte führen dazu, dass der Upload **abgelehnt** wird. Bestehende Einstellungen werden bei einem Fehler **nicht geändert**.

11. Kanalfilter (Port 2)

Der Kanalfilter gilt für den DMX2-Ausgang und den kabelgebundenen DMX1-Eingang an Port 2.

DMX2-Ausgangsmodus

- Nur Kanäle innerhalb des Filterbereichs werden auf DMX2 gesendet (andere werden in diesem Paket auf null gesetzt).
- DMX2 sendet **nur, wenn sich ein Wert im Filterbereich ändert** — unveränderte Refresh-Zyklen überspringen DMX2.
- DMX1 erhält immer den vollständigen Art-Net-Frame.

Typische Verwendung: Moderne Geräte an DMX1; ältere, flackeranfällige Geräte an DMX2 mit engem Filterbereich (z. B. Kanäle 31–63).

Kabelgebundener DMX1-Eingangsmodus

Wenn Art-Net länger als das Timeout inaktiv ist, wird kabelgebundenes DMX an Port 2 gelesen. Nur Kanäle innerhalb des Filterbereichs werden an den DMX1-Ausgang weitergegeben.

12. LED-Anzeigen

GPIO 22 — Status-LED

Muster	Bedeutung
Dauerhaft ein	WiFi verbunden
Einfaches Blinken	WiFi-Verbindung wird aufgebaut
Doppelblinken	Setup-Access-Point aktiv
Dreifachblinken	OTA-Firmware-Update läuft
Atmen (PWM-Fade)	DMX-Testmodus aktiv

GPIO 13 / 14 — Traffic-LEDs

Blinken bei jedem DMX-Paket ungefähr **150 ms**. Während OTA deaktiviert. Die Traffic-Punkte im Web-Dashboard folgen Paketen für etwa 2 Sekunden (reine Refresh-Zyklen aktivieren sie nicht).

13. Art-Net-Betrieb

1. Lichtsoftware so konfigurieren, dass Art-Net an die IP-Adresse des Geräts gesendet wird.
2. Das Art-Net-**Universum** in der Software so einstellen, dass es zur Gerätekonfiguration passt (Standarduniversum 0).
3. Der DMX1-Ausgang wird bei passenden Universen sofort aktualisiert.
4. Wenn der DMX2-Ausgang aktiviert ist, werden gefilterte Kanäle nur bei Änderung innerhalb des Filterbereichs aktualisiert.
5. Wenn der kabelgebundene DMX1-Eingang aktiviert ist und Art-Net länger als das Timeout stoppt, übernimmt der kabelgebundene Eingang die DMX1-Ausgabe.
6. Solange der **DMX-Testmodus** aktiv ist, wird Art-Net ignoriert.
7. Während **OTA-Updates** sind Art-Net und alle DMX-Ein-/Ausgaben deaktiviert.

Der Kurzname des Geräts in Art-Net folgt dem konfigurierten Hostnamen.

14. Firmware-Updates (OTA)

1. Sicherstellen, dass das Gerät im WiFi ist und OTA bereit ist (Dashboard zeigt **OTA: Ready**).
2. In der Arduino IDE: **Tools** → **Port** → Netzwerkport auswählen (z. B. `artdmx-bridge32 at ...`).
3. Sketch hochladen. OTA-Passwort eingeben, wenn es abgefragt wird (falls konfiguriert).

Während OTA: DMX-Ausgänge senden zuerst Blackout, Art-Net stoppt, GPIO-13/14-Traffic-LEDs aus, GPIO 22 blinkt dreifach bis zum Abschluss.

15. Werkseinstellungen

Methode	Vorgehensweise
Web UI	Configuration → Danger zone → Factory reset → bestätigen
GPIO 15	Pin 3 Sekunden LOW nach GND halten

Löscht alle NVS-Einstellungen und startet mit den Standardwerten aus `config.h` und `secrets.h` neu. Einstellungen des DMX-Testmodus werden unabhängig davon bei jedem Start zurückgesetzt.

16. Serieller Monitor und Protokollierung

USB-Serial mit **115200 Baud** verbinden. Das Log entspricht dem Dashboard (WiFi-Ereignisse, Konfigurationsänderungen, Art-Net-Debug, OTA, DMX-Test ein/aus). Der OTA-Fortschritt in Prozent erscheint nur auf Serial.

Art-Net-Konsolenlogging auf der Konfigurationsseite aktivieren, um Universen und Kanalwerte zu debuggen. **Log every Nth packet** und **Log only on value change** verwenden, um die Logmenge zu steuern.

17. Fehlersuche

Symptom	Empfohlene Maßnahme
Keine DMX-Ausgabe	Verdrahtung, DE-Pin, Art-Net-Universum, Sender-IP/Subnetz prüfen
Weboberfläche nicht erreichbar	Geräte-IP versuchen; Setup-AP verbinden; Web-Passwort prüfen
Router zeigt esp32-XXXXXX	Hostname setzen, neu starten, DHCP-Lease erneuern
DMX2 aktualisiert nie	DMX2-Ausgang aktivieren; Filterbereich prüfen; nur Änderungen im Bereich lösen Senden aus
Ältere Geräte flackern an DMX2	Kanalfilter enger setzen; DMX2 sendet nur bei Änderung
Kabelgebundener Eingang wird ignoriert	DMX1-Eingang aktivieren, neu starten, Art-Net-Timeout abwarten
Traffic-Punkte bleiben Idle	Universum prüfen; Punkte folgen Paketen, nicht reinen Refresh-Zyklen
Konfigurations-Upload abgelehnt	Fehlermeldung lesen; Syntax und erforderliche Schlüssel korrigieren
DMX-Test hängt auf aktiv	Neustarten — Testmodus ist nicht persistent
OTA schlägt fehl	Gleiches Netzwerk; korrektes OTA-Passwort
Kompilierfehler uart.c	esp_dmx-Patch für ESP32 Core 3.3.x anwenden (siehe README)
Reboot-Schleife mit DMX-Eingang	esp_dmx-UART2-Kontextfix anwenden

18. Technische Support-Informationen

Element	Wert
Produktname	artdmx-bridge32
Firmware-Version	2.3.0-web-dmx
Handbuchrevision	1.1 — Juni 2026
Copyright	© 2026 Richard Smetana
Lizenz	GNU General Public License v3 or later (siehe LICENSE)
SPDX-Identifizier	GPL-3.0-or-later
Konfigurations-Namespace	artdmx-bridge32 (NVS)
Standard-Hostname	artdmx-bridge32
Standard-Web-URL	http://artdmx-bridge32.local
Setup-AP-SSID	artdmx-bridge32-setup
Serielle Baudrate	115200

Entwicklerdokumentation, Bibliothekspatches, API-Details und Quellcode-Struktur sind in der mit dem Firmware-Quellcode gelieferten Projektdatei **README.md** beschrieben.

18.1 Lizenz

Diese Firmware ist freie Software und steht unter der **GNU General Public License Version 3** (oder später). Du darfst sie gemäß den Bedingungen der GPL weitergeben und verändern. Der vollständige Lizenztext befindet sich in der Datei **LICENSE**, die mit dem Quellcode geliefert wird. Es gibt **keine Gewährleistung**.

Quelldateien sind mit `SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later` gekennzeichnet. Wenn du veränderte Firmware weitergibst, musst du den zugehörigen Quellcode bereitstellen und deine Änderungen dokumentieren, wie es die GPL verlangt.